

Propuesta de Proyecto: Rendimiento en Powerlifting

Métodos Bayesianos — Primer Semestre 2026

Christian Camilo, Luna Garcés, Tomás Pérez, Tomás Romero, Benjamín Thareau

Introducción

El powerlifting es un deporte de fuerza en el que los atletas compiten principalmente en tres movimientos: sentadilla, press de banca y peso muerto. El rendimiento puede medirse de distintas formas: por kilogramos levantados en cada ejercicio, por el total levantado o por puntajes ajustados por peso corporal, como DOTS.

Este proyecto busca estudiar el rendimiento de atletas de powerlifting en Estados Unidos (USA) usando datos reales de OpenPowerlifting, analizando cómo variables como sexo, edad, peso corporal, categoría de peso y tipo de equipamiento se relacionan con el rendimiento deportivo. El análisis considera diferencias físicas, técnicas y competitivas entre atletas, evaluando si dichas variables se asocian con mejores resultados.

Datos

Procedencia

Los datos provienen de OpenPowerlifting, una base de datos abierta que recopila resultados de competencias de powerlifting a nivel internacional. La base original contiene 3.920.662 registros y 42 variables. Para este proyecto se filtró a registros de Estados Unidos (USA).

Variables involucradas

Preparación y limpieza de los datos

Se eliminaron observaciones con datos faltantes en las variables centrales del análisis. La muestra final quedó compuesta por **N** registros de **K** atletas distintos, correspondientes al período **AAAA–AAAA**. *(Completar con los valores reales.)*

Análisis descriptivo

Medidas de resumen

Distribución de variables numéricas

Rendimiento según sexo

Rendimiento según tipo de equipamiento

Peso muerto: Raw vs. equipados por clase de peso

Relación entre edad, peso corporal y DOTS

Evolución de competidores en el tiempo

Preguntas de investigación

Las siguientes preguntas surgen del interés del equipo por comprender distintas dimensiones del rendimiento en powerlifting competitivo, considerando tanto factores físicos como el rol del equipamiento y la evolución del deporte en el tiempo.

Pregunta 1: ¿Existe una diferencia significativa en la media de los kilogramos levantados en peso muerto entre atletas *Raw* y aquellos con equipamiento dentro de una misma clase de peso?

Motivación: ...

Pregunta 2: ¿Cómo ha evolucionado la cantidad total de competidores a lo largo del tiempo dependiendo de si utilizan o no equipamiento de soporte?

Motivación: ...

Pregunta 3: ¿Hay diferencias significativas en el rendimiento (puntaje DOTS) entre hombres y mujeres en USA, controlando por edad y peso corporal?

Motivación: ...

Pregunta 4: ¿Cuáles características del atleta actúan como factores predictivos para alcanzar el nivel de elite en USA?

Motivación: ...

Pregunta 5: ¿Cuál es la relación entre la edad, el peso corporal y el puntaje DOTS en atletas de powerlifting en USA?

Motivación: ...

Discusión preliminar

A partir del análisis descriptivo realizado, es posible identificar algunas tendencias generales que orientan las preguntas de investigación planteadas. (*Completar con observaciones relevantes surgidas de los gráficos y tablas anteriores.*)

Referencias

- OpenPowerlifting. (s.f.). *Open Powerlifting Database*. Recuperado de <https://www.openpowerlifting.org>